

TDF E IDFI DISCRETA

NOTES & QUESTIONS

~ UNA TRASFORMATA DI FOURIER TRASFORMA UNA N-URA $\underline{u} = \{u_0, u_1, \dots, u_N\}$ CON $u_i \in GF(q)$ IN UNA N-URA $\underline{V} = \{V_0, V_1, \dots, V_N\}$ CON $V_i \in GF(q)$ DOVE u_i E V_i SONO ELEMENTI BINARIO-VOLCANICHE

$$V_i = \sum_{j=0}^{N-1} u_j \alpha^{ij}$$

= COMBINAZIONE DI TUTTI I u_j CON IL VALORE α^{ij} DEL CAMPO

↳ $\alpha \in GF(q)$ DI ORDINE $N \neq \{0, 1\} \rightarrow$ NON PER FORZA PRIMO

↳ QU: UN N SIA UN DIVISORE DI $q-1$ ($p^m - 1$)

↳ INVERTIAMO $\underline{u} \rightleftharpoons \underline{V}$

~ L'INVERSO DELLA TDF È LA IDFI INVERSA (IDFI) O ANTITRASFORMATA

$$u_i = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} V_j \alpha^{-ij}$$

$GF(2^m)$ AVEREMO $x \cdot z$

$\% P \rightarrow$

$\Rightarrow$ NECESSARIAMENTE DISPARI

$$V_i = \sum_{j=0}^{N-1} u_j \alpha^{ij}$$

~ Ho $\omega(s) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ABBIAMO 2 COEFFICIENTI PRIMITIVI

$$z^0 = 1, z^1 = z, z^2 = 9, z^3 = 8 \% 5 = 3, z^4 = 4 \% 5 = 1 \Rightarrow \omega(z) = 4$$

POINTE AVENDO $d=2$ ED $N=4$ CHE E' LA MASSIMA LUNGHEZZA CHE POSSIAMO AVERE.

POINTE

$$u(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \in \omega(s)$$

$$V_0 = \sum_{j=0}^3 u_j d^{0j} = 1 \cdot z^0 + 2 \cdot z^0 + 3 \cdot z^0 + 4 \cdot z^0 = 10 \% 5 = 0$$

$\in \omega(s)$

$$V_1 = \sum_{j=0}^3 u_j d^{1j} = 1 \cdot z^0 + 2 \cdot z^1 + 3 \cdot z^2 + 4 \cdot z^3 = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 28 \% 5 = 3$$

$$V_2 = \sum_{j=0}^3 u_j d^{2j} = 1 \cdot z^0 + 2 \cdot z^2 + 3 \cdot z^4 + 4 \cdot z^6 = 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 4 = 22 \% 5 = 2$$

$$V_3 = \sum_{j=0}^3 u_j d^{3j} = 1 \cdot z^0 + 2 \cdot z^3 + 3 \cdot z^6 + 4 \cdot z^9 = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 27 \% 5 = 2$$

QUINDI OBTENIAMO

$$V(x) = 0 + 3x + 2x^2 + 2x^3 \in \omega(s)$$

~ UN ALTRA MANIERA: PER CAVARNE SI OTTENGONO WANGU LE RADICI

$$V = \begin{bmatrix} d^{ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

PRODOTTO DI UN VECTORE MED. S.

$$V = \begin{bmatrix} d^{-ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

~ Cosa vuole dimostrare? $\Rightarrow$ È vero che l'associazione $\underline{v} \rightarrow \underline{V}$ è biunivoca

$\hookrightarrow$ Se così fosse allora $\underline{v} \rightarrow \underline{V}$ sarebbe vero

PONIAMO DOMANDA

$$1) \underline{v}_J = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{i=0}^{N-1} v_k \alpha^{ik} \right] \alpha^{-iJ} \quad \forall J \leq N$$

DFT di $\underline{v} = \underline{V}_J$

REORD.

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ik} \alpha^{-iJ} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{i(k-J)}$$

2) CONSIDERIAMO L'ELEMENTO J-esimo ($k=J$) DEDUCIAMO L'ASSOCIAZIONE

$$\underline{v}_J = \frac{1}{N} \underline{v}_J \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{i(J-J)} = \frac{1}{N} \underline{v}_J \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^0 = \frac{1}{N} \underline{v}_J N = \underline{v}_J$$

J-esimo
ELEMEN

PER J-esimo
ELEMEN FUNZIONE
NULO BENE

3) PER TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI INVECE, DEFINIAMO $h = k - J$

Calcolo

$$\underline{v}_J = \underline{v}_J + \frac{1}{N} \cdot \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq J}}^{N-1} v_k \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih} \quad \phi = \frac{1}{N} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq J}}^{N-1} v_k \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih}$$

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \neq J}}^{N-1} v_k \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih} = \phi \quad \forall J < N$$

4) PER VERIFICARE LA NOSTRA MW CONSIDERIAMO GLI ELEMENTI V_k PER CUI
SARÀ SPESSE NON NULLI, PULITO IL INIZIO

$$\sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih} = 0 \rightarrow \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{i(k-J)} = 0 \quad \text{PER } \begin{matrix} k < N \\ J < N \end{matrix} \text{ E } k \neq J$$

ARRIVANDO ALLA
ESPRESSIONE

$$\underline{v}_J = \underline{V}_J$$

5) MANIPOLIAMO PER $(\alpha^h - 1)$ PER OTTENERE UNA DIVERSA FORMA DELLA SOMMATORIA

$$\begin{aligned}
 (\alpha^h - 1) \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih} &= (\alpha^h - 1) \left(\alpha^0 + \alpha^h + \alpha^{2h} + \dots + \alpha^{(N-1)h} \right) \\
 &= \cancel{\alpha^h} + \cancel{\alpha^{2h}} + \dots + \cancel{\alpha^{(N-1)h}} + \alpha^{Nh} - \alpha^0 - \cancel{\alpha^h} - \dots - \cancel{\alpha^{(N-1)h}} \\
 &= \alpha^{Nh} - 1 \\
 \downarrow \\
 \sum_{i=0}^{N-1} \alpha^{ih} &= \frac{\alpha^{Nh} - 1}{\alpha^h - 1}
 \end{aligned}$$

$\frac{\alpha^{Nh}}{\alpha^h}$

6) VEDIAMO QUINDI CAPIRE QUANDO SI ANNULLA, PUNTO QUANDO SI ANNULLA IL NUMERATORE

IPOTESI: $\alpha^h - 1 \neq 0$

$$\frac{\alpha^{Nh} - 1}{\alpha^h - 1} = 0 \rightarrow \alpha^{Nh} - 1 = 0 \rightarrow (\alpha^N)^h - 1 = 0$$

$\hookrightarrow$ VERO QUANDO N E' MOLTIPLIO DELL'ORDINE DI α
 $\hookrightarrow$ CHE' SEMPRE IMPLICANDO N COORDINATO STESSO DI α

7) DESIA MA VERIFICHARE CHE IL DENOMINATORE NON SIA NULO (COSI' MA POTREMO SEPARARE)

$$\alpha^h - 1 \neq 0 \rightarrow \alpha^{k-j} - 1 \neq 0 \quad \forall (j,k) / \substack{j \in N \\ k \in N} \quad k \neq j$$

$\hookrightarrow$ CANNIBALE SOLO QUANDO N E' ORD(α), QUANDO AVREMO
 a) $r \neq 0$ ESSENDO $k \neq j \rightarrow k - N - 1 = j \Rightarrow \alpha^{N-1-N-1} = 1$
 b) $(k-j) \in [-N, N]$ ESSENDO ENTAMBI $< N$

8) IN CONCLUSIONE IL TEOREMA E' VERIDICO QUANDO WIRAO α IL CUI ORDINE E' N , CHE' IL NUMERO DI ECCEZIONI DELLA SEQ.

AKA $\hookrightarrow$ POSSIAMO CREARE UNIFORME SEQ. AUMENTA UNIFORMITA' UGUALE ALL'ORDINE DELL'ECCEZIONE α

PRIMA PROPRIETA' (LINEARITA')

~ la JDE E' UN OPERATORE LINEARE: $u(x) + v(x) = U(x) + V(x)$

JDE DELLA JONNA E' LA JONNA DELLE JDE

SECONDA PROPRIETA' (RAPPRESENTAZIONE POLINOMIALE)

~ ESSENDO $\underline{v}$ UNA SEQ. DI N ELEMENTI POSSIAMO ESPRIMERLA IN FORMA POLINOMIALE

$$v(x) = \sum_{j=0}^{N-1} v_j x^j$$



~ Da cui $V_J = v(d^J)$ E $v_J = \frac{1}{N} V(d^{-J})$

~ NEL MOMENTO IN CUI $V_J = 0$ ALLORA d^J E' RADICE DI $v(x)$

d^J RADICE $v(x)$

$V_J = v(d^J) = 0 \Leftrightarrow v(d^J) = 0$

~ CIO' SIGNIFICA CHE UN FATTORE DI $v(x)$ E' $(x - d^J)$

~ NEL MOMENTO IN CUI $v_J = 0$ ALLORA d^{-J} E' RADICE DI $V(x)$

d^{-J} RADICE $V(x)$

$v_J = \frac{1}{N} V(d^{-J}) = 0 \Leftrightarrow V(d^{-J}) = 0$

TERZA PROPRIETA' (PRODOTTO DI SEQ.)

~ DUE DUE SEQUENZE $\underline{v}$ E $\underline{z}$ CON COEFFICIENTI IN $\mathbb{C}(q)$ DEFINIAMO IL PRODOTTO $\underline{v} \cdot \underline{z}$ $\forall i < N$, PER CUI:

$E_J = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k z_{J-k} = \text{CONVOLUZIONE CIRCOLARE} \rightarrow \%N$

~ INFINI

1) $E_J = \sum_{i=0}^{N-1} c_i d^{iJ} = \sum_{i=0}^{N-1} v_i \cdot z_i \cdot d^{iJ}$

2) $E_J = \sum_{i=0}^{N-1} z_i \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k d^{-kJ} \right] d^{iJ}$ ANALIZZIAMO $\underline{v}$

3) $E_J = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k \cdot \left[\sum_{i=0}^{N-1} z_i d^{i(J-k)} \right] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} v_k z_{J-k}$

QUANTA PROPRIETA' (ROTAZIONE CICLICA DELLA SIF.)

~ DATA V UNA SIF. CON COEFF. IN $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R}$) E α C'ESISTENTE DI $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R}$), DI ORDINE N , WATO PER LA SUA TRASFORMAZIONE

↳ PONIAMO LA SEQUENZA Z CON $Z_i = V_i \alpha^i \quad \forall i < N$

$$\Rightarrow Z_J = \sum_{i=0}^{N-1} Z_i \alpha^{iJ} = \sum_{i=0}^{N-1} V_i \alpha^i \alpha^{iJ} = \sum_{i=0}^{N-1} V_i \alpha^{i(1+J)} = V_{J+1}$$

$$V_i \alpha^i \leftrightarrow V_{i+1}$$

~ DATA LA TRASFORMATA DI V PONIAMO $Z = V_i \alpha^i \quad \forall i < N$

$$\Rightarrow Z_J = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Z_i \alpha^{-iJ} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} V_i \alpha^i \alpha^{-iJ} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} V_i \alpha^{i(1-J)} = V_{J-1}$$

$$V_i \alpha^i \leftrightarrow V_{i-1}$$

~ AVENDO $Z_i = V_i \alpha^i \quad \forall i < N$ ALLORA $Z_i = V_{i-1}$

↳ DIMOSTRE SE $Z_k/V_k = 0$ PURE $Z_k = 0$ } PRODOTTO

$\Rightarrow$ TUTTE LE VERSIONI ROTATE DI V HANNO TRASFORMATA NULLA ALLA POSIZIONE K LADDVE NELL'ORIGINALE LO ERA

↳ VICEVERSA PER I NON-NULLI

~ AVENDO $Z_i = V_{i+1} \quad \forall i < N, \quad Z_i = V_i \alpha^i$

↳ DIMOSTRE SE $Z_k/V_k = 0$ PURE $Z_k = 0$ } PRODOTTO

$\Rightarrow$ TUTTE LE VERSIONI ROTATE DI V HANNO ANTITRASFORMATA NULLA NELLA POSIZIONE K LADDVE LO ERA NELL'ORIGINALE

↳ VICEVERSA PER I NON-NULLI

Corollario 1

! COSI' CICLICI
↓
DETERMINAZIONE

Corollario 2

QUINTA PROPRIETA' (NON CONSECUTIVI)

~ SE ALCUNO UN $V_j \neq \emptyset$ E SE $V_{N-1} = V_{N-2} = \dots = V_{N-K} = \emptyset$

↳ CIOE' SE ABBIAMO K EIGENVALI NULLI CONSECUTIVI IN V

⇒ ALCUNO $K+1$ TRA I v_i SONO DIVERSI DA $\emptyset$

DIM ↳ PER IL GEO. FOND. DELL'ALGEBRA $V(x)$ HA GRADO $\leq N-K-1$ E QUINDI HA AL MASSIMO $N-K-1$ EIGENVALI NULLI E ALCUNO $N-K \neq 0$

↳ MA NOI SI HANNO ALCUNO $K+1$ EIGENVALI $\neq \emptyset$

~ IN OGNI CASO IL GRADO DELLA QUINTA PROPRIETA' VALE CHE SE NON PRESENTA K EIGENVALI NULLI NON E' NECESSARIO CHE SIANO ALLA FINE

↳ POSSIAMO ESSERE IN POSIZIONI CICLICHE CONSECUTIVE

↳ POTRE' AVERE VISTO CHE SE $v_k = 0$ ALLORA ANCHE $v_{k-1} = 0$ QUINDI SE v HA L EIGENVALI NULLI CI HA PURE L'ANTISIMMETRICA

SESTA PROPRIETA'

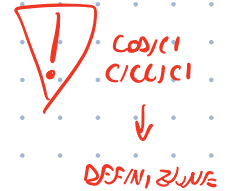
~ VALORIZZANDO LA TRASFORMATA IN $QF(q^m)$ MANTENENDO $v_i \in QF(q)$

$$v_j \Leftrightarrow V_j^q = V_{j^q} \rightarrow \%N$$

$$\text{DIM} \rightarrow V_j^q = v^q(\alpha^j) = v(\alpha^{j^q}) = V_{j^q}$$

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_{N-K}, \dots, v_N\}$$

↳ ALCUNO $V(x) \neq 0$



INFORMAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CICLI

